



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 07 : Couche
Application : DNS, HTTP et services**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 07

1. Rôle de la couche Application
2. Modèles architecturaux
3. DNS — Domain Name System
4. HTTP et HTTPS
5. Autres protocoles applicatifs
6. Exemples concrets (Wireshark)
7. Exercices et QCM

IIAttribut							
IIValeur							
II Niveau							
IILicence		ISIL		—		S4	
II Module							
IIUEF422		—		Réseaux			
IIDurée		estimée					
II3 h CM		(+ 2 h		TD		associé)	
II Chapitre							
II07		/		08			
II Références							
II[KR] Ch. 2 ; [FO] Ch. 25–32 ; RFC 1035, RFC 7230							

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Décrire le **modèle client-serveur** et le modèle **P2P**.
- Expliquer le fonctionnement du **DNS** (résolution de noms).
- Décrire le protocole **HTTP/HTTPS** et le cycle requête/réponse.
- Identifier les protocoles **FTP**, **SMTP**, **DHCP** (aperçu).
- Comprendre le rôle de **TLS/SSL** dans HTTPS.

0.1 1. Rôle de la couche Application

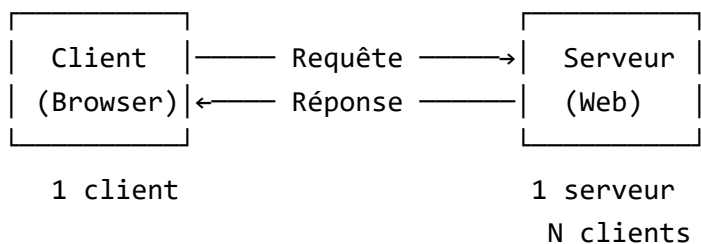
La couche **Application (Layer 7)** est la couche la plus proche de l'**utilisateur**. Elle fournit des **services réseau** aux applications :

Fonction	
Description	
Interface	utilisateur
Accès aux services réseau (navigateur, client email)	
Protocoles	applicatifs
HTTP, DNS, FTP, SMTP, SSH...	
Format	des messages
Structure	des requêtes et réponses

C'est la couche visible pour l'utilisateur final.

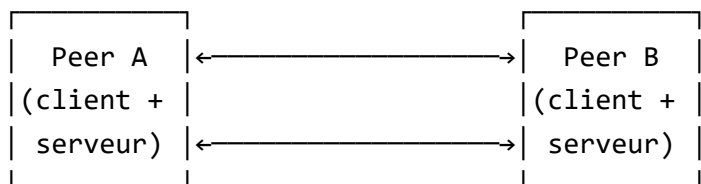
0.2 2. Modèles architecturaux

0.2.1 2.1 Client-Serveur



Caractéristique
Détail
Serveur
Toujours actif, IP fixe, haute capacité
Client
Initie les requêtes, IP dynamique
Exemples
Web (HTTP), Email (SMTP), FTP

0.2.2 2.2 Pair-à-pair (P2P)



||Caractéristique

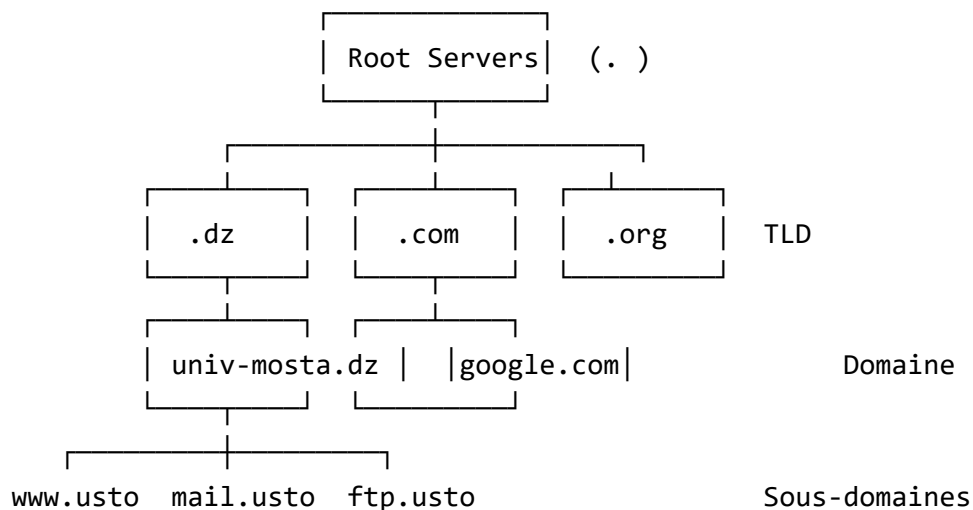
II	Détail
II	Scalabilité
II	Chaque peer ajoute de la capacité
II	Exemples
II	BitTorrent, blockchain
II	Inconvénient
II	Gestion de la disponibilité

0.3 3. DNS — Domain Name System

0.3.1 3.1 Problème résolu

Les humains préfèrent les **noms** (`www.univ-mosta.dz`), les machines utilisent les **adresses IP** (`41.107.x.x`). Le **DNS** traduit un nom de domaine en adresse IP.

0.3.2 3.2 Hiérarchie DNS



III	Niveau
III	Exemple
III	Rôle
III	Root (.)
III	13 serveurs racine
III	Point de départ
III	TLD (Top-Level Domain)
III	.dz, .com, .org, .edu
III	Par pays/organisation
III	Domaine
III	univ-mosta.dz, google.com

III	Organisation
III	Sous-domaine
III	www.univ-mosta.dz, mail.google.com
III	Services

0.3.3 3.3 Types d'enregistrements DNS

IIII	Type
IIII	Nom
IIII	Contenu
IIII	Usage
IIII	A
IIII	Address
IIII	IPv4
IIII	www.univ-mosta.dz → 41.107.x.x
IIII	AAAA
IIII	Address
IIII	IPv6
IIII	www.univ-mosta.dz → 2001:db8::1
IIII	CNAME
IIII	Canonical Name
IIII	Alias → autre nom
IIII	ftp.univ-mosta.dz → www.univ-mosta.dz
IIII	MX
IIII	Mail Exchange
IIII	Serveur mail + priorité
IIII	Email entrant
IIII	NS
IIII	Name Server
IIII	Serveur DNS autoritaire
IIII	Délégation
IIII	TXT
IIII	Text
IIII	Texte libre
IIII	SPF, vérification

0.3.4 3.4 Processus de résolution (récursive)

Exemple : L'utilisateur tape `www.univ-mosta.dz` dans son navigateur.

sequenceDiagram

participant PC as PC Client

participant LR as Resolver local
 participant RS as Root DNS
 participant TD as TLD .dz
 participant AD as DNS univ-mosta.dz

PC->>LR: www.univ-mosta.dz ?
 LR->>RS: Où est .dz ?
 RS->>LR: Demandez au TLD .dz
 LR->>TD: Où est univ-mosta.dz ?
 TD->>LR: Demandez au NS univ-mosta.dz
 LR->>AD: Où est www.univ-mosta.dz ?
 AD->>LR: 41.107.x.x
 LR->>PC: 41.107.x.x

IIÉtape

IIAction

II1

IILe PC consulte son **résolveur local** (configuré via DHCP ou manuellement : 8.8.8.8, DNS FAI)

II2

IILe résolveur interroge un **serveur racine** → renvoie vers le TLD .dz

II3

IIInterroge le TLD .dz → renvoie vers le NS de univ-mosta.dz

II4

IIInterroge le serveur autoritaire univ-mosta.dz → obtient l'enregistrement A

II5

IIRéponse mise en **cache** (TTL)

0.3.5 3.5 Commandes utiles

nslookup www.univ-mosta.dz # Windows/Linux – requête DNS
 dig www.univ-mosta.dz # Linux – requête détaillée
 ipconfig /displaydns # Windows – cache DNS local

0.4 4. HTTP et HTTPS

0.4.1 4.1 HTTP — HyperText Transfer Protocol

HTTP (RFC 7230) : protocole de transfert de documents hypertexte (pages web).

IIPropriété

IIValeur

IIPort

II80	(TCP)
IIMode	
IIClient-Serveur,	requête/réponse
IIFormat	
IIASCII	(texte lisible)
IIÉtat	
IIStateless	(sans état — chaque requête est indépendante)

0.4.2 4.2 Format d'une requête HTTP

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.univ-mosta.dz
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
Connection: keep-alive
```

(ligne vide = fin de l'en-tête)

III	Méthode
III	Action
III	Exemple

III	GET
III	Lire une ressource
III	Charger une page
III	POST
III	Envoyer des données
III	Formulaire de connexion
III	PUT
III	Créer/modifier une ressource
III	Upload API
III	DELETE
III	Supprimer une ressource
III	Supprimer un fichier
III	HEAD
III	GET sans le corps
III	Vérifier l'existence

0.4.3 4.3 Format d'une réponse HTTP

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 1234
```

Date: Mon, 06 Jun 2025 10:00:00 GMT

<!DOCTYPE html>
<html>...

III	Code
III	Signification
III	Description

III	200
III	OK
III	Succès
III	301
III	Moved Permanently
III	Redirection permanente
III	302
III	Found
III	Redirection temporaire
III	400
III	Bad Request
III	Requête mal formée
III	401
III	Unauthorized
III	Authentification requise
III	403
III	Forbidden
III	Accès interdit
III	404
III	Not Found
III	Ressource introuvable
III	500
III	Internal Server Error
III	Erreur serveur
III	503
III	Service Unavailable
III	Serveur surchargé

0.4.4 4.4 HTTPS — HTTP Secure

HTTPS = HTTP + TLS/SSL (chiffrement)

IIPropriété

II	Valeur
II	Port
II	443 (TCP)
II	Sécurité
II	Chiffrement, authentification du serveur (certificat)
II	Certificat
II	Émis par une Autorité de Certification (CA)

Client → [TLS Handshake] → Serveur
 ← Certificat —
 → Session chiffrée →
 ← HTTP chiffré —

0.4.5 4.5 HTTP/1.1 vs HTTP/2 (aperçu)

III	Critère
III	HTTP/1.1
III	HTTP/2
III	Connexions
III	1 requête/connexion (ou keep-alive)
III	Multiplexage sur 1 connexion
III	Format
III	Texte ASCII
III	Binaire
III	Compression en-têtes
III	Non
III	HPACK
III	Performance
III	Bonne
III	Meilleure

0.5 5. Autres protocoles applicatifs

0.5.1 5.1 FTP — File Transfer Protocol

II	Propriété
II	Valeur
II	Ports
II	21 (contrôle, TCP), 20 (données, TCP)
II	Mode

llClient-Serveur
llUsage
llTransfert de fichiers (legacy, remplacé par SFTP/SCP)

0.5.2 5.2 SMTP — Simple Mail Transfer Protocol

llPropriété
llValeur
llPort
ll 25 (TCP), 587 (soumission, TLS)
llUsage
ll Envoi d'emails entre serveurs
llComplément
ll POP3 (110) / IMAP (143) pour la réception

Expéditeur —SMTP→ Serveur mail —SMTP→ Serveur destinataire

Destinataire ←POP3/IMAP←

0.5.3 5.3 DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

llPropriété
llValeur
llPort
ll 67 (serveur, UDP), 68 (client, UDP)
llUsage
llAttribution automatique d'adresse IP, masque, passerelle, DNS
llProcessus
ll DORA : Discover → Offer → Request → Acknowledge

PC (0.0.0.0) —Discover (broadcast)→ Serveur DHCP

PC —Request→ Serveur DHCP

PC ←Ack (IP: 192.168.1.50, GW: 192.168.1.1, DNS: 8.8.8.8)— Serveur

0.5.4 5.4 SSH — Secure Shell

llPropriété
llValeur
llPort
ll 22 (TCP)

IIUsage
IIAccès sécurisé à distance (terminal chiffré)
IIRemplace
IITelnet (23) — non chiffré, obsolète

0.5.5 5.5 Tableau récapitulatif

IIIProtocole
IIIPort
IIITransport
IIIFonction
IIIDNS
III53
IIIUDP/TCP
IIIRésolution de noms
IIIIHTTP
III80
IIITCP
IIIWeb
IIIIHTTPS
III443
IIITCP
IIIWeb sécurisé
IIIFTP
III20/21
IIITCP
IIITransfert fichiers
IIISMTTP
III25
IIITCP
IIIEnvoi email
IIIPOP3
III110
IIITCP
IIIRéception email
IIIDHCP
III67/68
IIIUDP
IIIConfiguration IP
IIISSH
III22

IIITCP
 IIITerminal sécurisé
 IIITelnet
 IIIT23
 IIITCP
IIITerminal (obsolète)

0.6 6. Exemple concret : accès à un site web

Scénario complet : L'étudiant ouvre <https://www.univ-mosta.dz>

IIIÉtape
 IIICouche
 IIIAction

III1
 IIApplication
 IIINavigateur parse l'URL
 III2
 IIApplication
 IIIDNS : résout www.univ-mosta.dz → 41.107.x.x
 III3
 IIITransport
 IIITCP handshake vers port **443**
 III4
 IIIPrésentation
 IIITLS handshake, vérification certificat
 III5
 IIApplication
 IIHTTP GET / via tunnel TLS
 III6
 IIITransport
 IIISegments TCP
 III7
 IIIRéseau
 IIIPaquets IP vers 41.107.x.x
 III8
 IIILiaison
 IIITrames Ethernet
 III9
 IIIPhysique
 IIIBits sur le média

III10			
III←		Retour	
IIIHTML/CSS/JS	reçu	et	affiché

0.7 7. Exercices et QCM

0.7.1 Exercice 1

Classer par ordre chronologique les messages lors d'un accès HTTP :

TCP SYN

DNS Query

HTTP GET

TCP SYN-ACK

DNS Response

HTTP 200 OK

TCP ACK

<summary>Solution</summary>

1. DNS Query → 2. DNS Response → 3. TCP SYN → 4. TCP SYN-ACK → 5. TCP ACK → 6. HTTP GET → 7. HTTP 200 OK

</details>

0.7.2 QCM

IIIIIIIN°

IIIIIIQuestion

IIIIIIa

IIIIIIb

IIIIIIc

IIIIIIId

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIDNS traduit...

IIIIIIIP → MAC

IIIIIIINom → IP

IIIIIIIP → Port

IIIIIIIMAC → IP

IIIIIIb

#####2
 #####Le port HTTP est...
 #####53
 #####80
 #####443
 #####22
 #####b
 #####3
 #####HTTP est...
 #####Stateful
 #####Stateless
 #####Sans connexion
 #####Couche 4
 #####b
 #####4
 #####Le code 404 signifie...
 #####OK
 #####Redirection
 #####Non trouvé
 #####Erreur serveur
 #####c
 #####5
 #####HTTPS utilise le port...
 #####80
 #####443
 #####8080
 #####8443
 #####b
 #####6
 #####SMTP sert à...
 #####Recevoir email
 #####Envoyer email
 #####Résoudre DNS
 #####Transférer fichiers
 #####b
 #####7
 #####DHCP utilise...
 #####TCP
 #####UDP
 #####ICMP
 #####ARP
 #####b

```

IIIIII8
IIIIIIUn enregistrement DNS de type A contient...
IIIIIIUne         adresse         IPv4
IIIIIIUn          alias
IIIIIIUn          serveur         mail
IIIIIIUn          texte
IIIIIIa
IIIIII9
IIIIIILe TLD de www.univ-mosta.dz est...
IIIIIIwww
IIIIIIusto
IIIIIIldz
IIIIII.
IIIIIIc
IIIIII10
IIIIII TLS/SSL         assure...
IIIIIILe              routage
IIIIIILe              chiffrement
IIIIII L'adressage     MAC
IIIIII La              commutation
IIIIIIb

```

0.8 Références

- **Kurose & Ross** [KR], Chapitre 2 — *Application Layer*
- **Forouzan** [FO], Chapitres 25–32 — *DNS, HTTP, FTP, SMTP*
- **RFC 1035** — Domain Names (DNS)
- **RFC 7230** — HTTP/1.1

Note enseignant : TP 5 Wireshark : capturer DNS + HTTP/HTTPS. Montrer nslookup et les codes HTTP avec un navigateur (F12 → Network). TD 7 : exercices DNS et HTTP.